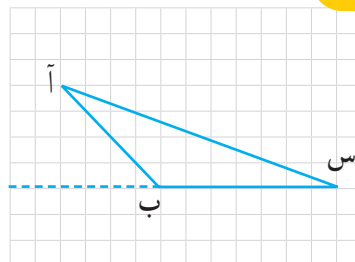
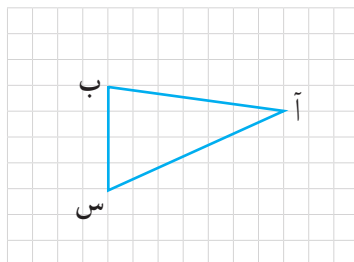
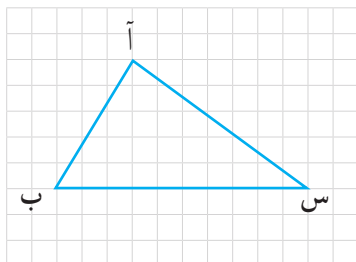


مساحت متوازی الاضلاع و مثلث

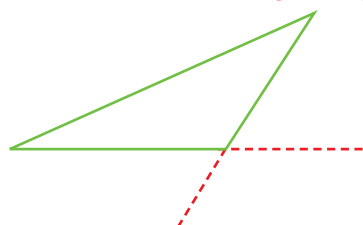


فعالیت

۱- از رأس (آ) به ضلع مقابل آن یعنی پاره خط (ب س) عمود رسم کنید. می توانید از خطوط صفحه‌ی شطرنجی و یا گونیا استفاده کنید.



به پاره خطی که از یک رأس بر ضلع مقابل یا ادامه‌ی آن عمود رسم کرده‌اید، ارتفاع مثلث می‌گویند.



یک مثلث چند ارتفاع دارد؟ — چرا؟

۲- همه‌ی ارتفاع‌های مثلث روبه‌رو را رسم کنید.

در صورت نیاز، ضلع‌ها را مانند نمونه با خط چین ادامه دهید.

۳- در متوازی الاضلاع روبه‌رو، چند ضلع، مقابل رأس (آ) قرار دارد؟ نام آنها را بنویسید.

با استفاده از گونیا از رأس (آ) بر ضلع‌های مقابل آن عمود رسم کنید.

در صورت نیاز، ضلع‌ها را با خط چین ادامه دهید.

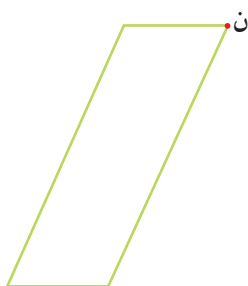
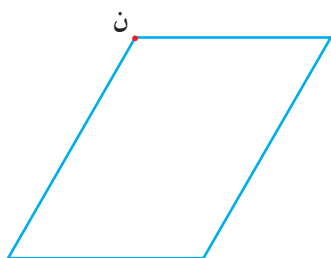
۴- یک متوازی الاضلاع چند ارتفاع دارد؟ — چرا؟

در صورت نیاز، ضلع‌ها را با خط چین ادامه دهید.

۵- در هر متوازی الاضلاع از رأس (ن) به دو ضلع مقابلش عمود رسم کنید (یا ارتفاع‌های نظیر رأس (ن) را رسم کنید).

در صورت نیاز، ضلع‌ها را با خط چین ادامه دهید.

به ضلعی که ارتفاع بر آن عمود شده است، قاعده می‌گویند.

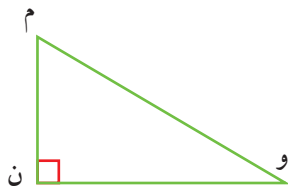




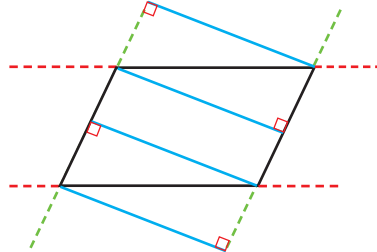
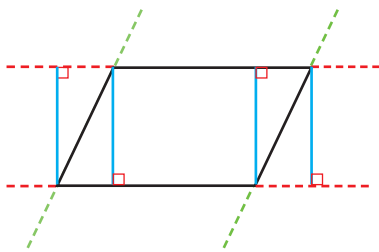
— در مثلث روبه‌رو ارتفاع نظیر رأس (م) را رسم کنید.

ارتفاع نظیر رأس (و) کدام ضلع مثلث است؟

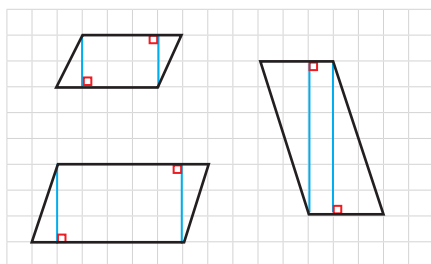
قاعده‌ی آن کدام ضلع است؟



۲— در شکل‌های زیر، ۸ ارتفاع متوازی‌الاضلاع در دو قسمت ۴ تایی رسم شده است. ارتفاع‌های مساوی هم‌رنگ رسم شده‌اند.



در هر دسته، قاعده‌ی مربوط به هر ارتفاع را نیز رنگ کنید.



در صفحه‌ی شطرنجی روبه‌رو مشخص کنید که احت هر متوازی‌الاضلاع چند واحد سطح است. سیخ دهید که چگونه مربع‌های واحد را می‌شمرید.

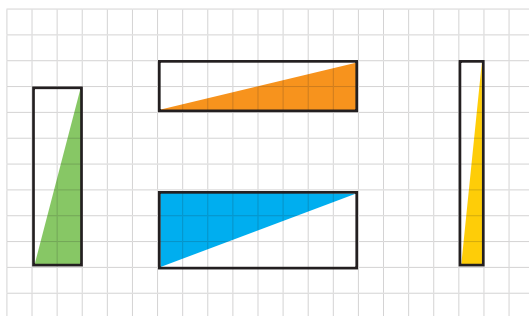


فعالیت

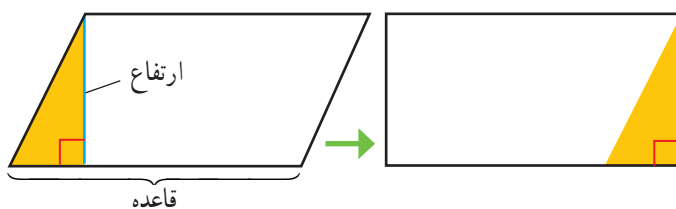
۲— مساحت مستطیل، طول $\times$ عرض است.

با رسم قطر مستطیل دو مثلث با مساحت‌های برابر به دست می‌آید.

مساحت هر مثلث را در شکل‌های روبه‌رو مشخص کنید.

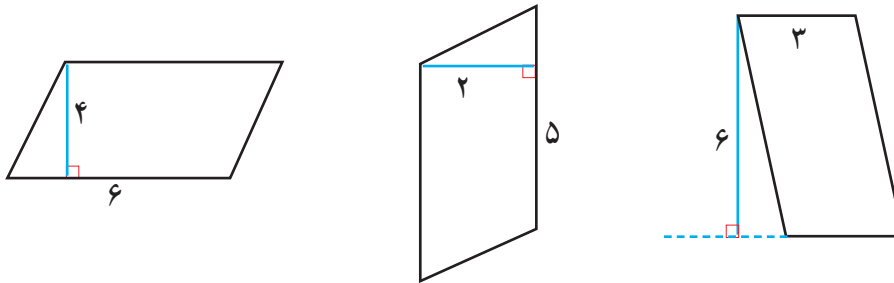


۳— با توجه به سؤال‌های بالا و شکل‌های زیر، توضیح دهید که چگونه می‌توان مساحت متوازی‌الاضلاع را پیدا کرد. یک متوازی‌الاضلاع روی مقوای رسم کنید و دور آن را با قیچی ببرید، فعالیت زیر را روی مقوای بریده شده انجام دهید. آیا در شکل، مساحت مستطیل و مساحت متوازی‌الاضلاع مساوی هستند؟ توضیح دهید.



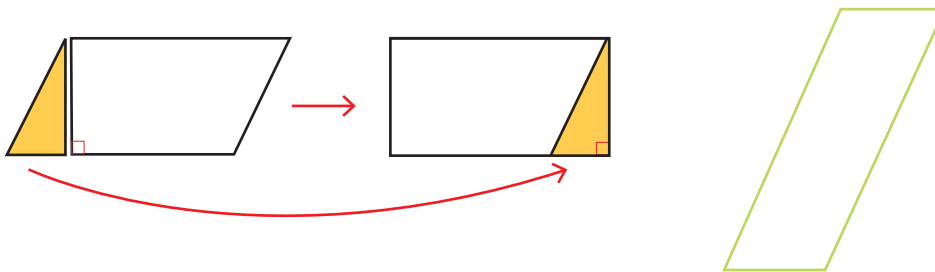
مساحت متوازی‌الاضلاع = $\text{_____} \times \text{_____}$

۱- با توجه به نتیجه‌ی فعالیت قبل، مساحت متوازی‌الاضلاع‌های زیر را به دست آورید.



$$\text{مساحت متوازی‌الاضلاع} = \text{ارتفاع} \times \text{قاعده}$$

۲- با رسم ارتفاع‌های لازم، متوازی‌الاضلاع زیر را مانند نمونه به مستطیل تبدیل کنید.



مثلث روبه‌رو را دوبار روی کاغذ بکشید تا دو مثلث هم‌اندازه به دست

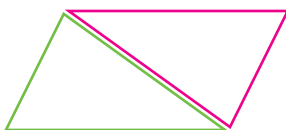
.. با این دو مثلث، چه نوع چهارضلعی‌ای می‌توانید بسازید؟

شکل آنها را رسم کنید. برای نمونه، با این دو مثلث، چهارضلعی زیر درست

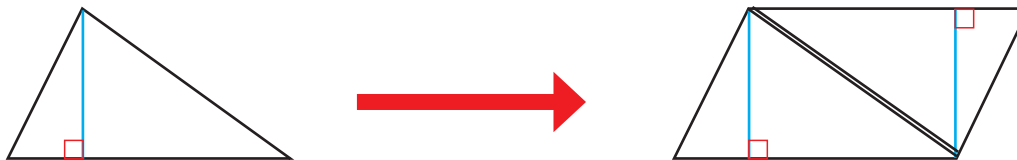
شده است. نام این چهارضلعی چیست؟



فعالیت



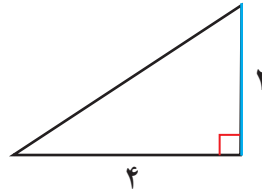
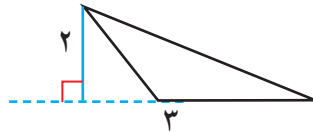
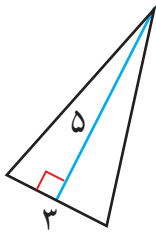
۲- با توجه به سؤال بالا و شکل زیر، توضیح دهید که مساحت مثلث را چگونه به دست می‌آورید.



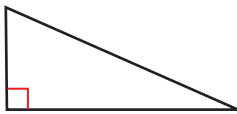
$$\text{مساحت مثلث} = (\text{---} \times \text{---}) \div 2$$



۱- مساحت مثلث‌های داده شده را پیدا کنید.

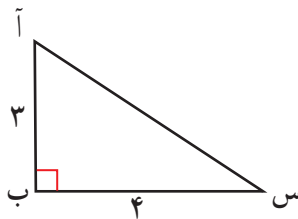


۲- دو مثلث به اندازه‌های مثلث زیر روی کاغذ بکشید و دور آنها را ببرید. با این دو مثلث مساوی، چند حالت چهارضلعی درست کنید و شکل چهارضلعی‌ها را رسم کنید. نام هر چهارضلعی را کنار آن بنویسید.



تمرین

۱- در مثلث روبه‌رو اگر (آ) ارتفاع باشد، قاعده‌ی نظیر آن کدام است؟

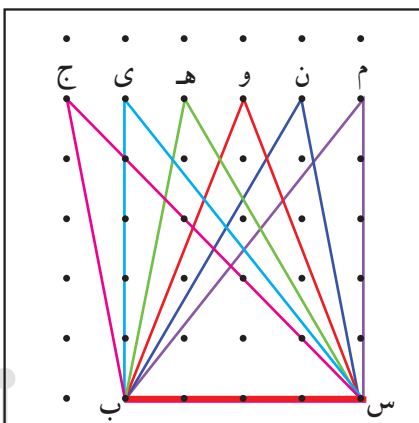
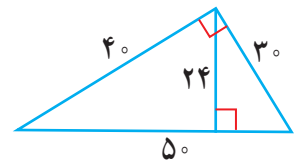
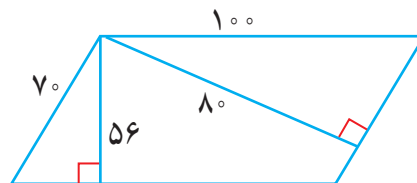
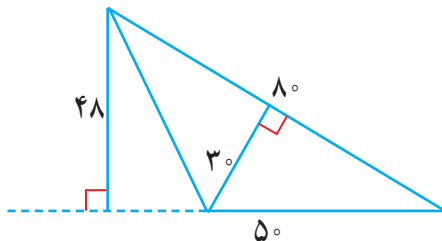


مساحت مثلث را از این طریق حساب کنید.

اگر ارتفاع مثلث (س ب) باشد، قاعده‌ی نظیر آن کدام است؟

مساحت مثلث را از این طریق محاسبه کنید. آیا پاسخ‌ها با هم متفاوت‌اند؟

۲- مساحت شکل‌های زیر را از دو طریق حساب کنید.



۳- در شکل روبه‌رو، ۶ مثلث می‌بینید که قاعده‌ی همه‌ی آنها پاره خط (ب س) است و رأس‌های آنها با حروف نامگذاری شده است. به کمک صفحه‌ی شطرنجی، ارتفاع هر ۶ مثلث را رسم کنید و توضیح دهید که چرا مساحت این ۶ مثلث با هم برابر است.